FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO
FACULTAD DE INGENIERÍA • PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
VII SEMESTRE — PROYECTO DE AULA (SEGUNDO SEGUIMIENTO)

CLINICAAPP: PLATAFORMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN VETERINARIA

ENTREGABLE OFICIAL: INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
Docente Evaluador: Ing. Lucía Margarita Mestre Tapia

Autores / Investigadores: Luis Cárdenas, Cristóbal Villamil, Jose Castillo, Daniel Gutiérrez.
Fecha: Octubre de 2026 • Cartagena de Indias D.T. y C.
Repositorio Oficial: https://github.com/cardenaswalker2/ClinicaApp.git

1. Planteamiento del Problema Real en Cartagena de Indias

En situaciones de urgencia veterinaria o necesidad de consulta programada en el Distrito de Cartagena, los tutores de animales de compañía enfrentan desorientación espacial, saturación del tráfico urbano y desconocimiento de la operatividad de las sedes clínicas. Los propietarios realizan búsquedas manuales o empíricas que con frecuencia resultan en traslados a clínicas cerradas o innecesariamente lejanas, incrementando el tiempo de traslado y comprometiendo la estabilidad clínica del paciente animal.

Para resolver esta problemática, el componente de Investigación de Operaciones formaliza e implementa un modelo de Programación Lineal Entera Binaria (PLEB) acoplado a la ecuación geodésica del Semiverseno (Haversine), el cual garantiza la asignación óptima de la sede veterinaria factible de menor distancia geodésica al usuario dentro de su radio de desplazamiento.

2. Formulación Matemática Formal del Modelo PLEB

La formulación rigurosa del modelo de optimización se define a continuación:

2.1 Conjuntos e Índices:
• I = {1, 2, ..., n}: Conjunto de centros veterinarios afiliados a la plataforma ClinicaApp en Cartagena.

2.2 Parámetros del Sistema:
• (lat_u, lon_u): Coordenadas GPS de latitud y longitud del usuario / propietario de la mascota.
• (lat_i, lon_i): Coordenadas GPS de latitud y longitud de la clínica veterinaria i ∈ I.
• d_i: Distancia geodésica ortodrómica en kilómetros entre el usuario y la clínica i, calculada

mediante la fórmula de Haversine ($d_i \geq 0$).
• $A_i \in \{0, 1\}$: Parámetro binario de operatividad institucional (1 si la clínica i está en estado APROBADA y activa, 0 si está PENDIENTE o inactiva).
• D_{max}: Radio máximo de desplazamiento geográfico permitido en kilómetros (ej. 15.0 km).

2.3 Variable de Decisión:
• $X_i \in \{0, 1\}$, para todo $i \in I$:
$X_i = 1$ si la clínica veterinaria i es seleccionada para atender al usuario.
$X_i = 0$ en caso contrario.

2.4 Función Objetivo:
Minimizar la distancia geodésica total de traslado del paciente animal:
$$\text{Min } Z = \sum_{i \in I} (d_i \cdot X_i)$$

2.5 Restricciones del Modelo:
a) Restricción de Selección Única (Asignación Exacta):
$$\sum_{i \in I} X_i = 1$$
(Garantiza que el algoritmo asigne exactamente una sede veterinaria al usuario).

b) Restricción de Disponibilidad Operativa:
$$X_i \leq A_i, \quad \forall i \in I$$
(Impide asignar clínicas inactivas o en revisión administrativa; si $A_i = 0$, obliga $X_i = 0$).

c) Restricción de Cobertura Geográfica Máxima:
$$d_i \cdot X_i \leq D_{max}, \quad \forall i \in I$$
(Garantiza que la sede seleccionada no supere el radio límite de traslado establecido).

d) Condiciones de Binariedad y No Negatividad:
$$X_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in I$$
$$d_i \geq 0, \quad \forall i \in I$$

3. Formulación Geodésica del Semiverseno (Haversine)

Dado que las distancias planas Euclidianas introducen errores significativos sobre la curvatura de la superficie terrestre, se aplica la formulación trigonométrica de Haversine sobre coordenadas esféricas:

$$d_i = 2 \cdot R \cdot \arcsin\left(\sqrt{ \sin^2(\Delta lat/2) + \cos(lat_u) \cdot \cos(lat_i) \cdot \sin^2(\Delta lon/2) } \right)$$

Donde $R = 6.371$ km representa el radio medio volumétrico de la Tierra, $\Delta lat = lat_i - lat_u$ y $\Delta lon = lon_i - lon_u$ expresados en radianes.

4. Implementación en Código Fuente Java y Validación

El algoritmo de solución fue implementado en el backend Spring Boot dentro de la clase OptimizacionServiceImpl.java (interfaz IOptimizacionService). El servicio evalúa la factibilidad de cada clínica registrada, calcula d_i mediante Haversine y determina la variable binaria ganadora X_i = 1 que minimiza Z.

La funcionalidad se encuentra desplegada interactivamente en la interfaz web en la ruta /usuario/optimizacion-clinicas mediante mapas interactivos con Leaflet, permitiendo al usuario visualizar su posición, las sedes factibles y el trazado de la ruta óptima.